SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Popayán, Regional Cauca

GUÍA DE APRENDIZAJE 8 • ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 (220601501)

PROYECTO FORMATIVO: PIZZERÍA GOURMET BELLA ITALIA POPAYÁN

ANÁLISIS DE CASO DE SITUACIONES EN EL CONTEXTO AMBIENTAL Y DEL SST

Estudio de Caso "Vestidos y Costuras S.A.S.", Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos (GTC 45) y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Evidencia:	GA8-220601501-AA1-EV01
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Ficha:	3186681
Competencia:	220601501 - Protección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo
Repositorio GitHub:	kyulianacampogutierrez-ux/Evidencias

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI)
Popayán, Departamento del Cauca — Noviembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO COLOMBIANO

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la Gestión Ambiental empresarial constituyen pilares transversales e indispensables para cualquier organización productiva en Colombia. El marco legal vigente —encabezado por el **Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015**, la **Resolución 0312 de 2019** (Estándares Mínimos del SG-SST), la **Resolución 2400 de 1979** (Estatuto de Seguridad Industrial) y el **Decreto 1076 de 2015** (Reglamentario del Sector Ambiente)— impone a los empleadores el deber indelegable de identificar oportunamente los peligros, evaluar y valorar los riesgos, e implementar medidas eficaces de prevención y control mediante el ciclo de mejora continua **PHVA** (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

El presente informe desarrolla un análisis técnico, legal y metodológico riguroso sobre el caso de estudio propuesto para la empresa manufacturera **"Vestidos y costuras S.A.S."**, estructurado en cuatro componentes esenciales: análisis de condiciones de seguridad y factores de riesgo, diligenciamiento de la matriz técnica de riesgos bajo la **GTC 45**, matriz de aspectos e impactos ambientales, y transferencia aplicada al proyecto formativo *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán*.

2. PARTE A: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CASO "VESTIDOS Y COSTURAS S.A.S."

> **Caso Expuesto en la Guía de Aprendizaje 8:**
>
> *"En la empresa 'Vestidos y costuras S.A.S.', los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras, deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que, en este lugar, se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras; esta situación fue expuesta al encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, hace días atrás, aunque hasta la fecha, no se ha atendido la situación."*

2.1. Condiciones de Seguridad Identificadas

Las **condiciones de seguridad** comprenden los elementos físicos de la infraestructura, locaciones y máquinas que pueden generar accidentes si carecen de diseño seguro o mantenimiento:

- **Condición Locativa en Escaleras:** La vía vertical al sótano presenta peldaños resbaladizos, ausencia comprobada de cintas antideslizantes fotoluminiscentes y carencia o precariedad de pasamanos dobles continuos a ambos costados, violando los Artículos 17 y 18 de la Resolución 2400 de 1979.
- **Condición de Iluminación Deficiente:** El sótano cuenta con "poca luz", generando penumbra, contraste visual severo y adaptación pupilar forzada en el momento de mayor vulnerabilidad biomecánica (descenso por gravedad).
- **Ubicación Subterránea Desfavorable:** El confinamiento de máquinas industriales de bordado en un sótano sin ventilación cruzada agrava el riesgo ante emergencias o conatos de incendio.

2.2. Factores de Riesgo Presentes

- **Factor Locativo:** Superficies de tránsito resbaladizas y con desniveles en escaleras sin bandas rugosas.
- **Factor Físico (Iluminación):** Niveles de iluminancia muy por debajo de los 150-300 luxes exigidos por el RETILAP para escaleras en plantas industriales.

- **Factor Mecánico:** Tránsito con paquetes de telas e hilos que obstaculizan la visión y ocupan las manos de los trabajadores.
- **Factor Psicosocial y Administrativo:** Ansiedad, estrés y desmotivación en los operarios ante la indiferencia de la empresa tras reportar el peligro.

2.3. Tipos de Peligro (Clasificación GTC 45)

1. **Condiciones de Seguridad - Locativo:** Caídas a distinto nivel, tropiezos, desniveles y escaleras sin pasamanos.
2. **Físico - Iluminación por Deficiencia:** Pérdida de agudeza visual, fatiga ocular y sombras sobre los peldaños.
3. **Condiciones de Seguridad - Mecánico:** Riesgo de atrapamiento en bordadoras industriales de alta velocidad.
4. **Biomecánico:** Sobreesfuerzo físico articular por descenso y ascenso continuo con cargas manuales.

2.4. Condiciones de Seguridad por Actividad Económica (CIIU 1410 - Confección)

La confección de prendas textiles (Clase de Riesgo II/III) exige por normatividad colombiana pasillos peatonales mínimos de 1.20 metros libres de telas sueltas, iluminación de 300 a 500 luxes en mesas de trabajo y 150 luxes en pasillos (Res. 2400/1979), ventilación mecánica continua en sótanos y guardas protectoras en agujas.

2.5. Análisis de la Falla Administrativa en el SG-SST

Incumplimiento Legal Grave (Omisión y Culpa Patronal):

El hecho de que la situación fuera reportada al encargado del SG-SST *"hace días atrás, aunque hasta la fecha, no se ha atendido"* constituye una violación flagrante del **Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.6.26)** y de la **Resolución 0312 de 2019**. Ante un accidente con lesión grave o fractura, la empresa queda expuesta a demandas por **culpa patronal demostrada (Art. 216 Código Sustantivo del Trabajo)**, multas del Ministerio del Trabajo de hasta 500 SMMLV e indemnizaciones judiciales sin amparo de la ARL.

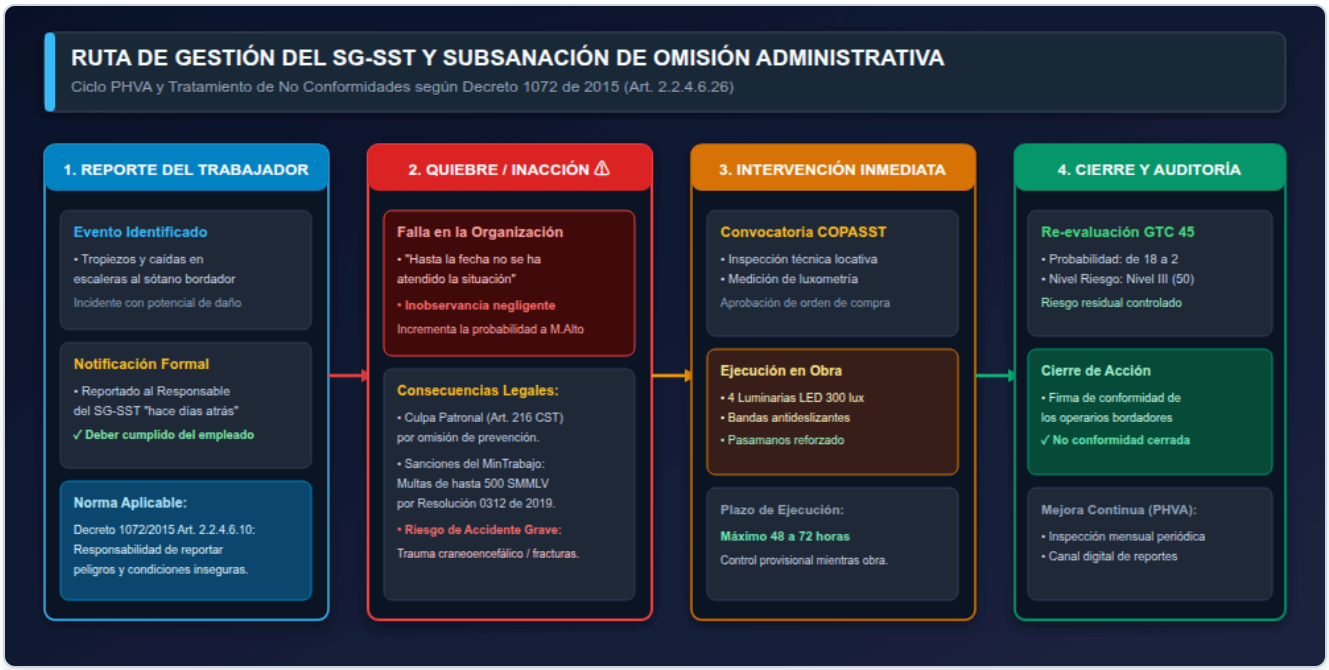


Figura 1: Ruta de gestión y subsanación de la no conformidad administrativa en el SG-SST bajo el ciclo PHVA del Decreto 1072 de 2015.

3. PARTE B: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS (GTC 45)

Aplicando la metodología matemática estandarizada en la Guía Técnica Colombiana **GTC 45**, se califica la situación inicial de la empresa y se evalúa el riesgo residual tras implementar los controles propuestos:

Variable GTC 45	Estado Inicial (Situación Crítica Actual)	Estado Residual (Tras Controles Propuestos)
Nivel de Deficiencia (ND)	**6** (Alto: Factores de riesgo significativos sin control)	**2** (Bajo: Lámparas LED 300 lux y bandas antideslizantes)
Nivel de Exposición (NE)	**3** (Frecuente: Varios descensos al día por turno)	**1** (Esporádico / Controlado)
Nivel de Probabilidad (NP = ND × NE)	**18** [MUY ALTO]	**2** [BAJO]
Nivel de Consecuencia (NC)	**60** (Muy Grave: Lesiones graves con incapacidad)	**25** (Grave / Leve: Lesiones menores sin secuela)
Nivel de Riesgo (NR = NP × NC)	**1080** -> **NIVEL I**	**50** -> **NIVEL III**
Aceptabilidad del Riesgo	**NO ACEPTABLE (Intervención Urgente)**	**ACEPTABLE / MEJORABLE**



Figura 2: Matriz cuantitativa y mapa de calor GTC 45 mostrando la transición del riesgo de Nivel I (1080 puntos) a Nivel III (50 puntos).

Jerarquía de Controles de Intervención (Decreto 1072 de 2015)

1. **Eliminación:** Evaluar el traslado físico de máquinas bordadoras a planta principal si el sótano no garantiza salidas seguras.
2. **Sustitución:** Reemplazar bombillos incandescentes/tenues por luminarias LED industriales herméticas de 300 luxes.
3. **Controles de Ingeniería (Prioritarios):**
   - Instalación de pasamanos tubulares dobles a 90 cm de altura en ambos costados de la escalera.
   - Fijación de cintas antideslizantes fotoluminiscentes de alta abrasión en el borde de cada escalón.
   - Sensores de presencia para encendido automático y luminarias autónomas de emergencia (90 min).
4. **Controles Administrativos:** Señalización preventiva vertical bajo norma NTC 1461, inspección semanal del COPASST y protocolo de prohibición de bajar escaleras usando celulares o con bultos que obstruyan la visión.
5. **Equipos de Protección Personal (EPP):** Dotación de calzado de seguridad con suela de poliuretano antideslizante (clasificación SRC).

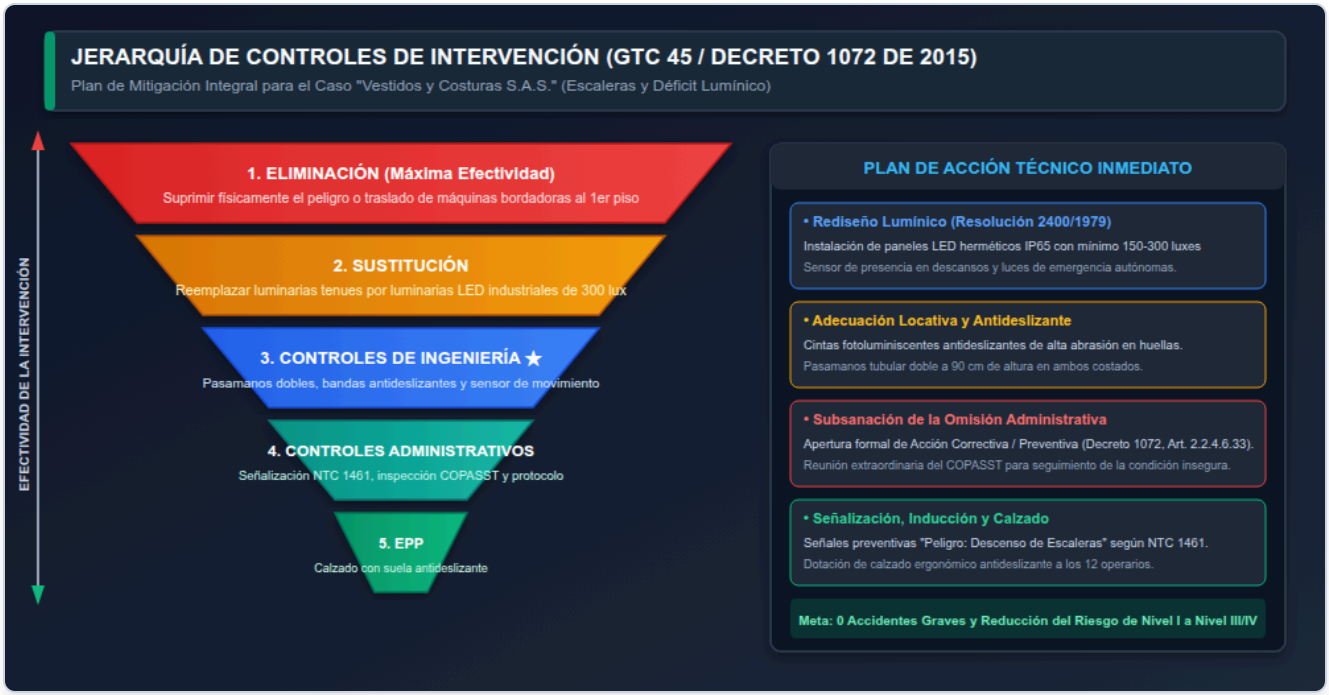


Figura 3: Pirámide de efectividad de la jerarquía de controles de intervención según la GTC 45 y el Decreto 1072 de 2015.

4. PARTE C: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

En concordancia con el **Decreto 1076 de 2015** y la **Resolución 2184 de 2019**, se evalúa el impacto ambiental del proceso productivo textil y la infraestructura del taller:

Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Medidas de Mitigación y Manejo
Alumbrado de sótano	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de recursos y emisiones de GEI	Sustitución por luminarias LED de 40W de alta eficiencia; ahorro del 65% de kWh.
Desecho de lámparas	Generación de RESPEL (Mercurio)	Contaminación de suelos y mantos freáticos	Entrega obligatoria al programa posconsumo autorizado "Lúmina" en Colombia.
Confección y bordado	Generación de retazos y conos	Saturación de rellenos sanitarios	Separación en caneca blanca (Res. 2184/2019); donación a proyectos de ecodiseño.
Operación de máquinas	Emisión de ruido continuo (78 dB)	Contaminación acústica ocupacional	Mantenimiento de motores y amortiguación elástica de soportes antivibratorios.



Figura 4: Flujo integral de entradas, procesos, aspectos e impactos ambientales y medidas de prevención.

5. PARTE D: ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO FORMATIVO: PIZZERÍA GOURMET BELLA ITALIA POPAYÁN

Las lecciones aprendidas se transfieren directamente a los entornos del restaurante artesanal y su software:

- **Seguridad en Bodega Subterránea de Insumos:** En la bodega de sacos de harina de 50 kg y leña de roble, se implementan escaleras con doble pasamanos a 90 cm, bandas rugosas y 250 luxes, prohibiendo bajar sacos pesados al hombro.
- **Ergonomía en Puesto de Trabajo de Software:** La aprendiz cuenta con silla ergonómica con soporte lumbar, pantalla a la altura de los ojos y pausas activas programadas cada dos horas.
- **Gestión Ambiental Gastronómica (Popayán, Cauca):** Separación de residuos en código de colores (verde para restos de masa y vegetales de Timbío; blanca para reciclables) y recolección certificada de aceites de cocina usados (ACU) para elaboración de biodiésel.

6. CONCLUSIONES

1. Los accidentes laborales derivan casi invariablemente de **condiciones inseguras no corregidas** y de la inacción administrativa de los encargados del SG-SST.
2. La aplicación de la **GTC 45** evidenció un riesgo inicial **Nivel I (1080 puntos)**, el cual se redujo a **Nivel III (50 puntos)** mediante controles de ingeniería y administrativos de bajo costo.
3. La gestión de SST y ambiental son complementarias: la modernización a iluminación LED industrial protege la vida de los trabajadores y simultáneamente disminuye la huella de carbono y los residuos peligrosos de mercurio.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7MA EDICIÓN)

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1562 de 2012: Modificación del Sistema de Riesgos Laborales*. Diario Oficial No. 48.488.

ICONTEC. (2012). *Guía Técnica Colombiana GTC 45: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo* (2da ed.).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). *Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente*.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). *Resolución 2184 de 2019: Código de colores para la separación de residuos sólidos*.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (1979). *Resolución 2400 de 1979: Estatuto de Seguridad Industrial*.

Ministerio del Trabajo. (2015). *Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Capítulo 6: SG-SST)*.

Ministerio del Trabajo. (2019). *Resolución 0312 de 2019: Estándares Mínimos del SG-SST*.

SENA. (2026). *Componente Formativo: Fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo*.